UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

ASIGNATURA:

BASES DE DATOS

PROYECTO FINAL:

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA, NOTAS Y SEGUIMIENTO ESTUDIANTIL

DOCENTE:

ING. VÁSQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ GUADALUPE

ESTUDIANTES:

RETANA MEDINA, ALEXANDER ANTOLINO - RM21077

MARTÍNEZ JOVEL, JOSÉ ANTONIO - MJ21008

VÁSQUEZ CANALES, EVER SAMUEL - VC21033

CIUDAD UNIVERSITARIA ORIENTAL, 23 DE JUNIO DEL 2026.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4

OBJETIVOS 5

- **OBJETIVO GENERAL** 5
- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS** 5

REGLAS DE NEGOCIO IMPLEMENTADAS 6

DIAGRAMA MODELO ENTIDAD RELACIÓN 7

- **DESCRIPCIÓN DE CARDINALIDADES** 8

DICCIONARIO DE DATOS 10

IMPLEMENTACIÓN RELACIONAL 21

- **VALIDACIONES Y RESTRICCIONES** 21
- **VISTAS DE REPORTES** 22
- **PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS** 23
- **TRIGGERS PROGRAMADOS** 23

COMPONENTES NOSQL 25

EVIDENCIA DE EJECUCIÓN 29

CONCLUSIONES 34

INTRODUCCIÓN

Manejar una escuela con papeles ya no tiene sentido. Este documento detalla el diseño y la estructura de la base de datos central del Sistema de control de asistencia, notas y seguimiento estudiantil, un proyecto clave pensado para ordenar toda la gestión escolar.

Primero está el desorden de los registros cotidianos. Con el almacenamiento diseñado para el Sistema de control de asistencia, notas y seguimiento estudiantil, las matrículas, las asistencias y las calificaciones van directo a un almacenamiento seguro. Se acabó eso de perder un expediente porque alguien lo archivó mal.

Luego viene el trabajo pesado de los profesores, que pasan demasiadas horas calculando promedios trimestrales a mano. Automatizar estos procesos alivia esa carga pesada y les devuelve un tiempo valioso que hace mucha falta en las aulas para el desarrollo educativo.

Finalmente, la seguridad. Cambiar los libros físicos por un esquema digital ayuda a mantener un control real. Toda la estructura está pensada para registrar de forma transparente cualquier modificación en los datos. Si alguien cambia una nota, queda una huella clara, lo que cierra la puerta a manipulaciones y asegura que la información sea totalmente confiable.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Muchos centros educativos del país siguen funcionando con carpetas de papel, listas escritas a mano y cálculos hechos con calculadora al final de cada período. No es una mentira es la realidad de miles de escuelas que operan así desde hace décadas.

El problema no es la tradición. Es lo que esa forma de trabajar les cuesta a todos.

Cuando el control de asistencias vive en hojas sueltas, la información se traspapela. Pasa y cuando pasa, reconstruir quién faltó y cuándo se vuelve un dolor de cabeza que nadie tiene tiempo de resolver bien. Los reportes llegan tarde, o incompletos, o los dos.

Con las notas es igual. Los docentes terminan el período enterrado en sumas y promedios ponderados que hacen a mano, período tras período. Horas que se van en algo que una hoja de cálculo resolvería en segundos, pero eso no arregla el fondo del asunto.

Lo más preocupante es otra cosa. Cuando la información está dispersa, nadie puede ver el panorama completo a tiempo. Un alumno que acumula ausencias semana a semana, otro que va reprobando materias sin que nadie lo detecte hasta que ya es tarde para hacer algo. Al final del año escolar no queda mucho margen para reaccionar.

El dato existe. El problema es que está atrapado en papeles que nadie puede consultar rápido, y eso tiene consecuencias reales para los estudiantes.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una base de datos relacional y robusto en PostgreSQL que automatice la gestión académica junto con el seguimiento preventivo de estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Garantizar la consistencia de los datos escolares mediante restricciones nativas e índices avanzados configurados directamente en la base de datos.
- ✓ Desarrollar lógica programada en el motor mediante funciones y disparadores para automatizar procesos de auditoría, emitir alertas tempranas y prevenir colisiones en los horarios de clases.
- ✓ Evaluar Componente NoSQL el uso de estructuras documentales en formato JSON con el propósito de acelerar y optimizar las consultas frecuentes del rendimiento académico estudiantil.

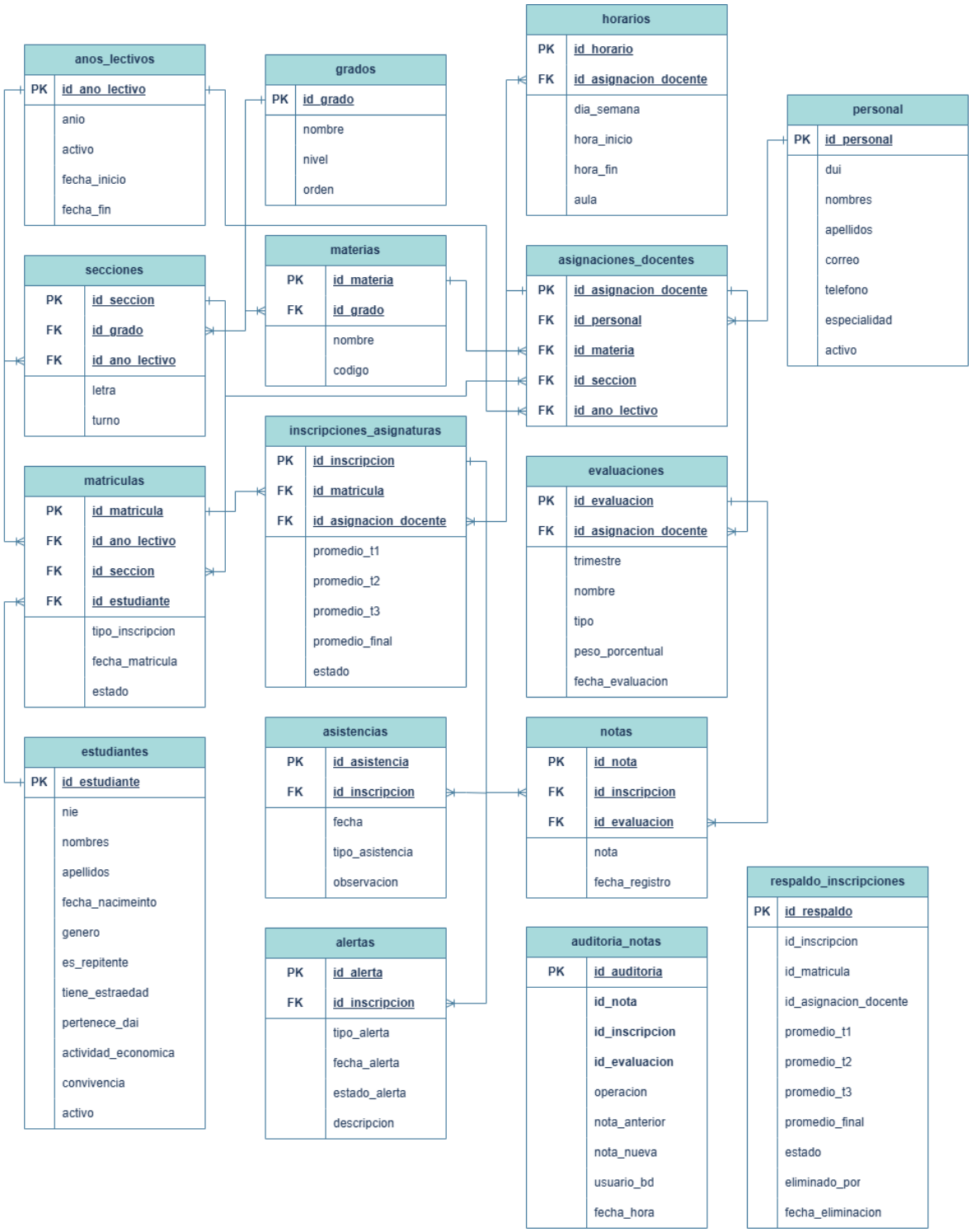
REGLAS DE NEGOCIO IMPLEMENTADAS

En el diseño de la base de datos no hay que confiarnos en que los usuarios hagan las cosas bien. Si no asegurarnos que la información introducida sea de calidad.

Eso puede sonar duro, pero es exactamente el enfoque correcto cuando se trata de información académica oficial. Estas son las reglas que el sistema hace cumplir sin excepción.

1. **Un solo año escolar activo a la vez.** No hay forma de activar un nuevo ciclo lectivo si el anterior sigue abierto. El sistema lo bloquea directamente. Sin esa restricción, los registros de notas y asistencias empiezan a vivir en un limbo temporal que después es casi imposible de ordenar.
2. **El DUI de cada docente tiene que ser válido.** No cualquier número el formato oficial del país, punto. Si no pasa la validación, no entra al sistema. Es un control simple que evita problemas mayores con documentación institucional.
3. **Dos clases no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo.** Parece obvio, pero sin una restricción explícita en el motor, ese tipo de colisión ocurre más seguido de lo que parece. El sistema bloquea también los solapamientos de horario para docentes y secciones por separado.
4. **Un estudiante, una matrícula activa por año.** Y solo se pueden registrar notas o asistencias en materias donde esa matrícula esté activa. Sin ese control, es fácil que aparezcan registros huérfanos que nadie sabe de dónde salieron.
5. **Los porcentajes de evaluación no pueden pasarse de cien.** Cuando un docente arma su cuadro de notas por trimestre, el sistema verifica que la suma de los pesos no supere el total permitido. Así de simple. No hay margen para errores de planificación que después afecten el cálculo de promedios.

DIAGRAMA MODELO ENTIDAD RELACIÓN



DESCRIPCIÓN DE CARDINALIDADES

El modelo relacional del sistema está estructurado bajo las reglas de la tercera forma normal, enlazando las entidades mediante llaves foráneas estratégicas para asegurar consistencia absoluta en las siguientes interacciones:

- ✓ **Relación de años lectivos con secciones, matrículas y asignaciones**: Se establece una cardinalidad de uno a muchos, debido a que un único año escolar alberga múltiples grupos de alumnos, inscripciones anuales y cargas de asignaturas para los docentes.
- ✓ **Relación de grados con secciones y materias**: Es de uno a muchos, ya que un grado escolar específico se subdivide en diferentes secciones físicas y engloba un conjunto de asignaturas únicas dentro de la malla curricular.
- ✓ **Relación de secciones con matrículas y asignaciones docentes**: Presenta un enlace de uno a muchos, permitiendo que una sección agrupe a un listado de estudiantes matriculados y posea diversas materias asignadas a diferentes profesores en el ciclo.
- ✓ **Relación de estudiantes con matrículas**: Es de uno a muchos, lo que faculta a un alumno a tener un registro histórico de sus matrículas con el paso de los años, manteniendo la restricción de negocio de una sola matrícula activa por ciclo lectivo.
- ✓ **Relación de matrículas con inscripciones de asignaturas**: Muestra una cardinalidad de uno a muchos, logrando que el estudiante asociado a una matrícula pueda cursar el paquete completo de materias habilitadas para su sección.
- ✓ **Relación de personal docente con asignaciones**: Es de uno a muchos, permitiendo mapear la carga del profesor al autorizar que un docente atienda a diferentes secciones de alumnos impartiendo su especialidad académica.
- ✓ **Relación de materias con asignaciones**: Se define de uno a muchos, permitiendo que una misma materia base se replique en múltiples asignaciones en las distintas secciones de la institución.
- ✓ **Relación de asignaciones docentes con horarios, evaluaciones e inscripciones**: Sigue una cardinalidad de uno a muchos, operando como el puente operativo que asocia los rangos de horas de clases semanales, el desglose de tareas del trimestre y el listado de alumnos inscritos en el curso.

- ✓ **Relación de inscripciones de asignaturas con notas, asistencias y alertas**: Este enlace es de uno a muchos y representa el núcleo transaccional del rendimiento estudiantil, debido a que una inscripción agrupa de forma única el historial completo de calificaciones acumuladas, el control diario de asistencia y los avisos de riesgo del alumno.
- ✓ **Relación de evaluaciones con notas**: Es de uno a muchos, estructurando el cuadro donde una tarea o examen planificado por el profesor recibe de manera individual la calificación de cada uno de los alumnos inscritos

DICCIONARIO DE DATOS

Tabla 1: anos_lectivos

Almacena el registro de los periodos escolares anuales controlando cuál está vigente.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_ano_lectivo	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único correlativo del año escolar.
anio	INT	UNIQUE, CHECK mayor o igual a 2000, NOT NULL	Año calendario representado en cuatro dígitos.
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Estado que indica si es el periodo vigente actual.
fecha_inicio	DATE	NOT NULL	Fecha oficial de inauguración de las clases.
fecha_fin	DATE	CHECK fecha fin mayor a fecha inicio, NOT NULL	Fecha de clausura de las actividades del ciclo.

Tabla 2: grados

Catálogo que define los niveles educativos disponibles en el centro escolar.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_grado	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador interno de cada grado académico.
nombre	VARCHAR 100	UNIQUE, NOT NULL	Nombre descriptivo del nivel escolar.
nivel	VARCHAR 20	CHECK en parvularia, básica o media, NOT NULL	Clasificación del nivel según el ministerio de educación.
orden	INT	CHECK mayor o igual a 0, NOT NULL	Número jerárquico para organizar los reportes en pantalla.

Tabla 3: secciones

Subdivisiones que representan a los grupos físicos de alumnos en un turno y año determinado.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_seccion	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador secuencial de la sección.
id_grado	INT	FOREIGN KEY de grados, NOT NULL	Vinculación al grado al que pertenece la sección.
id_ano_lectivo	INT	FOREIGN KEY de anos_lectivos, NOT NULL	Relación con el ciclo escolar asignado.
letra	CHAR 1	CHECK letra mayúscula de la A a la Z, NOT NULL	Identificador alfabético único del grupo.
turno	VARCHAR 20	CHECK en Mañana, Tarde o Completo, NOT NULL	Jornada en la que se imparten las lecciones de la sección.

Tabla 4: estudiantes

Contiene el registro con los expedientes de identificación de la población estudiantil.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_estudiante	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador del alumno en el sistema.
nie	VARCHAR 20	UNIQUE, NOT NULL	Número de Identificación Estudiantil oficial.
nombres	VARCHAR 100	NOT NULL	Nombres del estudiante.
apellidos	VARCHAR 100	NOT NULL	Apellidos del estudiante.
fecha_nacimiento	DATE	CHECK menor a la fecha actual, NOT NULL	Fecha de nacimiento para control de edad legal.
genero	CHAR 1	CHECK en M o F, NOT NULL	Género biológico registrado del estudiante.

es_repitente	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica si cursa el mismo grado por segunda ocasión o más.
tiene_extraedad	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Marcador de si supera la edad promedio esperada para el grado.
pertenece_dai	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica si requiere soporte o atención a la diversidad.
actividad_economica	VARCHAR 50	NOT NULL, DEFAULT No trabaja	Información sobre la condición laboral del alumno.
convivencia	VARCHAR 50	NOT NULL, DEFAULT Vive con ambos	Descripción del entorno familiar en el hogar.
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Define si el estudiante se encuentra legalmente activo.

Tabla 5: matriculas

Registra la inscripción formal del estudiante en una sección y año lectivo determinado.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_matricula	SERIAL	PRIMARY KEY	Código del registro de matrícula.
id_estudiante	INT	FOREIGN KEY de estudiantes, NOT NULL	Enlace directo con el expediente del alumno.
id_seccion	INT	FOREIGN KEY de secciones, NOT NULL	Enlace con la sección donde cursará sus estudios.
id_ano_lectivo	INT	FOREIGN KEY de anos_lectivos, NOT NULL	Enlace con el año escolar del trámite.
tipo_inscripcion	CHAR 1	CHECK en V, N o T, NOT NULL	Modalidad descrita como nuevo, reingreso o traslado.
fecha_matricula	DATE	NOT NULL, DEFAULT fecha actual	Registro del día exacto en que se asienta la matrícula.
estado	VARCHAR 15	CHECK en ACTIVA, RETIRADA o TRASLADADA	Situación institucional de la matrícula.

Tabla 6: personal

Almacena los datos del equipo de docentes que laboran en la institución.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_personal	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador numérico del empleado.
dui	VARCHAR 10	UNIQUE, CHECK formato oficial con guion, NOT NULL	Documento Único de Identificación del docente.
nombres	VARCHAR 100	NOT NULL	Nombres completos del profesor.
apellidos	VARCHAR 100	NOT NULL	Apellidos completos del profesor.
correo	VARCHAR 120	UNIQUE, NOT NULL	Dirección de correo electrónico institucional.
telefono	VARCHAR 20	Opcional	Número de teléfono de contacto.
especialidad	VARCHAR 100	NOT NULL	Especialidad o asignatura principal de enseñanza.
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si el docente está laborando actualmente.

Tabla 7: materias

Mantiene el listado de asignaturas que componen la oferta académica por grado.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_materia	SERIAL	PRIMARY KEY	Código único de la materia.
nombre	VARCHAR 100	NOT NULL	Nombre de la asignatura curricular.
codigo	VARCHAR 10	UNIQUE, NOT NULL	Sigla alfanumérica que abrevia la materia.
id_grado	INT	FOREIGN KEY de grados, NOT NULL	Grado educativo asociado a la materia.

Tabla 8: asignaciones_docentes

Tabla intermedia encargada de asociar al docente con la materia y la sección a atender.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_asignacion_docente	SERIAL	PRIMARY KEY	Código correlativo de la carga docente.
id_personal	INT	FOREIGN KEY de personal, NOT NULL	Enlace con el docente que impartirá la clase.
id_materia	INT	FOREIGN KEY de materias, NOT NULL	Enlace con la asignatura a desarrollar.
id_seccion	INT	FOREIGN KEY de secciones, NOT NULL	Enlace con la sección que recibirá la clase.
id_ano_lectivo	INT	FOREIGN KEY de anos_lectivos, NOT NULL	Año escolar en el que aplica la asignación.

Tabla 9: horarios

Establece los días y las horas específicas en las que se imparten las materias asignadas a los docentes.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_horario	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del bloque de horario.
id_asignacion_docente	INT	FOREIGN KEY de asignaciones_docentes, NOT NULL	Vinculación con la materia y sección correspondiente.
dia_semana	INT	CHECK entre 1 y 7, NOT NULL	Día en el que se dicta la clase, donde el valor 1 representa el lunes.
hora_inicio	TIME	NOT NULL	Hora exacta en la que arranca la sesión de clase.
hora_fin	TIME	CHECK hora fin mayor a hora inicio, NOT NULL	Hora en la que termina la sesión de clase.
aula	VARCHAR 30	NOT NULL	Nombre o número del salón físico donde se ubican los alumnos.

Tabla 10: inscripciones_asignaturas

Guarda el registro de las materias que cursa cada estudiante junto con sus promedios acumulados en el año.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_inscripcion	SERIAL	PRIMARY KEY	Código del registro de la asignatura inscrita.
id_matricula	INT	FOREIGN KEY de matrículas, NOT NULL	Relación con la matrícula anual del estudiante.
id_asignacion_docente	INT	FOREIGN KEY de asignaciones_docentes, NOT NULL	Relación con la materia y el profesor asignado.
promedio_t1	NUMERIC 4,2	CHECK de 0 a 10, Opcional	Nota promedio final obtenida durante el primer trimestre.
promedio_t2	NUMERIC 4,2	CHECK de 0 a 10, Opcional	Nota promedio final obtenida durante el segundo trimestre.
promedio_t3	NUMERIC 4,2	CHECK de 0 a 10, Opcional	Nota promedio final obtenida durante el tercer trimestre.
promedio_final	NUMERIC 4,2	CHECK de 0 a 10, Opcional	Calificación definitiva del año calculada de forma automática.
estado	VARCHAR 15	CHECK en activa, retirada o bloqueada, DEFAULT activa	Situación académica del alumno en esta asignatura específica.

Tabla 11: evaluaciones

Planificación de las tareas y exámenes que los profesores programan en cada periodo académico.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_evaluacion	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la actividad evaluativa.
id_asignacion_docente	INT	FOREIGN KEY de asignaciones_docentes, NOT NULL	Enlace con la materia a la que pertenece la evaluación.
trimestre	INT	CHECK en 1, 2 o 3, NOT NULL	Periodo del año al que corresponden las calificaciones.
nombre	VARCHAR 100	NOT NULL	Nombre descriptivo de la actividad académica.
tipo	VARCHAR 20	CHECK en examen, tarea, proyecto, participacion, laboratorio o cuaderno, NOT NULL	Categoría de la actividad programada por el profesor.
peso_porcentual	NUMERIC 5,2	CHECK mayor a 0 y menor o igual a 100, NOT NULL	Ponderación de la actividad de cara al promedio trimestral.
fecha_evaluacion	DATE	Opcional	Día programado para realizar o entregar la actividad.

Tabla 12: notas

Almacena las calificaciones individuales obtenidas por los alumnos en cada tarea o examen.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_nota	SERIAL	PRIMARY KEY	Código del registro de la calificación.
id_inscripcion	INT	FOREIGN KEY de inscripciones_asignaturas, NOT NULL	Enlace con la materia inscrita por el estudiante.
id_evaluacion	INT	FOREIGN KEY de evaluaciones, NOT NULL	Enlace con la actividad específica que se está evaluando.
nota	NUMERIC 4,2	CHECK entre 0 y 10, NOT NULL	Puntuación obtenida por el alumno en la actividad.
fecha_registro	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT tiempo actual	Fecha y hora exacta en la que se guardó la calificación.

Tabla 13: asistencias

Lleva el control diario de las asistencias o ausencias de los estudiantes en sus respectivas clases.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_asistencia	SERIAL	PRIMARY KEY	Código del registro de asistencia.
id_inscripcion	INT	FOREIGN KEY de inscripciones_asignaturas, NOT NULL	Relación con la asignatura del control diario.
fecha	DATE	CHECK menor o igual a la fecha de hoy, NOT NULL	Día exacto en el que se realiza el pase de lista.
tipo_asistencia	VARCHAR 15	CHECK en presente, ausente, justificada o tardanza, DEFAULT presente	Estado de la presencia del estudiante en el aula.
observacion	TEXT	Opcional	Comentarios adicionales como los motivos de una falta.

Tabla 14: alertas_academicas

Registra los avisos automáticos de riesgo debido a calificaciones bajas o inasistencias repetidas.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_alerta	SERIAL	PRIMARY KEY	Código de identificación de la alerta académica.
id_inscripcion	INT	FOREIGN KEY de inscripciones_asignaturas, NOT NULL	Enlace con el estudiante y materia que origina el riesgo.
tipo_alerta	VARCHAR 30	CHECK en promedio_bajo o inasistencia_excesiva, NOT NULL	Naturaleza del problema académico detectado.
fecha_alerta	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT tiempo actual	Momento preciso en el que el sistema activó el aviso.
estado_alerta	VARCHAR 15	CHECK en activa o resuelta, DEFAULT activa	Estado actual del seguimiento del estudiante en riesgo.
descripcion	TEXT	Opcional	Detalle informativo del promedio o porcentaje de faltas.

Tabla 15: auditoria_notas

Bitácora de seguridad que registra cualquier movimiento o cambio en las notas de los alumnos.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_auditoria	SERIAL	PRIMARY KEY	Código único del movimiento registrado.
id_nota	INT	Opcional	Enlace con el código de la nota afectada.
id_inscripcion	INT	Opcional	Enlace con la asignatura correspondiente.
id_evaluacion	INT	Opcional	Enlace con la actividad evaluada.
operacion	VARCHAR 10	CHECK en INSERT, UPDATE o DELETE, NOT NULL	Acción realizada en el sistema como agregar, modificar o borrar.
nota_anterior	NUMERIC 4,2	Opcional	Valor de la calificación antes de ser modificada.
nota_nueva	NUMERIC 4,2	Opcional	Nuevo valor de la calificación registrado en el sistema.
usuario_bd	VARCHAR 80	NOT NULL, DEFAULT usuario actual	Nombre de la cuenta de usuario que ejecutó el cambio.
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT tiempo actual	Momento exacto en el que ocurrió la alteración de datos.

Tabla 16: respaldo_inscripciones

Tabla histórica destinada a salvaguardar los datos de las materias de los alumnos dados de baja.

Nombre del campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_respaldo	SERIAL	PRIMARY KEY	Código del registro del respaldo histórico.
id_inscripcion	INT	Opcional	Código original de la inscripción eliminada.
id_matricula	INT	Opcional	Matrícula asociada al estudiante dado de baja.
id_asignacion_docente	INT	Opcional	Carga docente relacionada con la materia.
promedio_t1	NUMERIC 4,2	Opcional	Historial del promedio del primer trimestre.
promedio_t2	NUMERIC 4,2	Opcional	Historial del promedio del segundo trimestre.
promedio_t3	NUMERIC 4,2	Opcional	Historial del promedio del tercer trimestre.
promedio_final	NUMERIC 4,2	Opcional	Historial de la nota final del ciclo completo.
estado	VARCHAR 15	Opcional	Último estado registrado antes de la eliminación.
eliminado_por	VARCHAR 80	DEFAULT usuario actual	Nombre del usuario que efectuó la baja del registro.
fecha_eliminacion	TIMESTAMP	DEFAULT tiempo actual	Fecha y hora en la que se purgó la inscripción.

IMPLEMENTACIÓN RELACIONAL

En este apartado se detalla la lógica interna programada directamente en el servidor de la base de datos, la cual permite automatizar los procesos académicos del centro escolar y liberar de carga operativa a los docentes.

VALIDACIONES Y RESTRICCIONES

El sistema aprovecha las restricciones nativas del motor para impedir el ingreso de información incoherente desde la raíz, garantizando la calidad de los datos sin depender exclusivamente de las aplicaciones externas:

- ✓ **Control de periodos**: En la configuración de los años escolares, el sistema exige mediante una condición de verificación que la fecha de finalización sea estrictamente posterior a la fecha de inicio del ciclo.
- ✓ **Rango de calificaciones**: Las notas ingresadas por los docentes son filtradas en el servidor, bloqueando cualquier valor que se encuentre fuera del rango establecido entre cero y diez.
- ✓ **Formatos de identidad**: El sistema obliga a que el Documento Único de Identidad del personal docente cumpla con la estructura oficial del país, exigiendo ocho dígitos seguidos de un guion y un dígito verificador.
- ✓ **Estados y jornadas**: Las tablas de matrículas, asistencias y secciones poseen listas cerradas de valores permitidos, controlando que solo se registren estados válidos como activa, retirada o trasladada.

VISTAS DE REPORTES

Para facilitar la lectura de datos complejos y evitar que los usuarios realicen uniones manuales de tablas, se implementaron cuatro vistas analíticas estratégicas:

- ✓ **v_desempeno_estudiantes**: Esta consulta unifica las inscripciones, las asignaciones docentes y los datos personales de los alumnos. Reúne en una sola fila el nombre completo del estudiante, la materia, el profesor a cargo y las notas de los trimestres. Además, clasifica automáticamente la situación académica del alumno usando una condición lógica para determinar si está aprobado, aprobado en riesgo o reprobado en riesgo alto.
- ✓ **v_reporte_asistencia**: Consolida el total de las sesiones impartidas en el año escolar y calcula de forma matemática el porcentaje exacto de ausencias de cada estudiante por materia. Utiliza filtros avanzados para contar por separado los días presentes, ausentes, justificados y las tardanzas, aplicando funciones de prevención para evitar errores en caso de que una asignatura aún no registre clases.
- ✓ **v_alertas_activas**: Extrae en tiempo real el listado de los alumnos que presentan condiciones críticas en la institución. Muestra únicamente los avisos que se encuentran en estado activo, ordenando los registros de manera descendente según la fecha en que se originó el riesgo para que los orientadores atiendan primero los casos más recientes.
- ✓ **v_horarios_detallados**: Presenta la agenda escolar organizada de todo el centro educativo. Transforma el número del día de la semana en su nombre correspondiente en español, desde el lunes hasta el domingo, y ordena las filas cronológicamente por año, grado, sección y hora de inicio.

PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Con el objetivo de simplificar las operaciones masivas y repetitivas, se programaron rutinas específicas dentro del motor de la base de datos:

- ✓ **registrar_nota**: Este procedimiento gestiona el ingreso de las calificaciones utilizando la técnica de fusión de datos conocida como UPSERT . Cuando el docente envía una nota, el procedimiento intenta insertarla de manera normal; sin embargo, si detecta que el alumno ya posee una calificación registrada para esa misma evaluación, el motor intercepta el conflicto y actualiza la nota vieja con el nuevo valor, registrando el momento exacto del cambio.
- ✓ **registrar_asistencia_seccion**: Diseñado para optimizar el control diario en el aula, este procedimiento permite al docente realizar un pase de lista masivo para una asignatura y fecha determinada. La rutina recorre el listado completo de los alumnos inscritos que están activos en la sección e inserta de un solo golpe el registro de asistencia fijando el estado como presente por defecto, omitiendo de forma inteligente a aquellos estudiantes que ya habían sido reportados ese día.

TRIGGERS PROGRAMADOS

Los disparadores representan la inteligencia activa del sistema, ejecutándose de manera automática ante eventos de inserción, modificación o borrado de datos:

- ✓ **Validación de pesos evaluativos**: Antes de que se guarde una nueva tarea o examen, el disparador calcula la suma del porcentaje acumulado en la materia para ese trimestre. Si el nuevo peso provoca que la suma supere el 100% permitido, el servidor cancela la operación y lanza un mensaje de error detallado.
- ✓ **Prevención de choques horarios**: Al intentar programar una clase, este disparador evalúa los rangos de tiempo utilizando un operador de superposición nativo. El mecanismo bloquea físicamente la transacción si el docente ya está enseñando en otra asignatura, si la sección de alumnos tiene otra materia a esa misma hora, o si el salón físico ya se encuentra ocupado por otro grupo.

- ✓ **Coherencia en asistencia e inscripción**: El sistema impide registrar faltas en fechas donde la materia no tiene clases calendarizadas. De igual forma, un disparador valida que la sección del alumno coincida exactamente con la sección del docente y bloquea cualquier ingreso de notas o asistencia si la inscripción de la materia no está activa.
- ✓ **Cálculo automático de promedios y alertas**: Cada vez que se altera una calificación en el sistema, un disparador recalcula los promedios de ese periodo y actualiza de inmediato el promedio final del ciclo considerando solo los trimestres evaluados. Si el promedio del trimestre cae por debajo de la nota de seis, el sistema inserta una alerta activa de bajo rendimiento de forma inmediata.
- ✓ **Control de alertas por ausencias**: Al registrarse una asistencia, el disparador evalúa el histórico del alumno en la materia. Si las faltas injustificadas superan el 25% de las clases dictadas, se dispara automáticamente una alerta de inasistencia excesiva. Si el estudiante justifica sus faltas y el indicador baja de ese límite, el mismo disparador cambia el estado de la alerta a resuelta.
- ✓ **Auditoría e historial de seguridad**: Para evitar fraudes y mantener un control estricto, un disparador registra en una tabla bitácora cualquier inserción, cambio o eliminación de notas. La función almacena de manera transparente la nota que estaba antes, la nota nueva, la operación realizada, la cuenta de usuario que ejecutó la acción y el momento exacto del movimiento.

COMPONENTES NOSQL

Para representar la totalidad del sistema relacional en un esquema documental, se consolidó la información de las dieciséis tablas de la base de datos en un único documento estructurado de formato JSON. Este diseño anidado permite concentrar los datos de control, identificación, especialidades, planificaciones, movimientos y respaldos históricos en un solo expediente maestro sin fragmentar la información.


```
{
  "id_estudiante": 1,
  "nie": "NIE00001",
  "nombres": "Adela",
  "apellidos": "Aguilar",
  "fecha_nacimiento": "2019-04-12",
  "genero": "F",
  "es_repitente": false,
  "tiene_extraedad": false,
  "pertenece_dai": false,
  "actividad_economica": "No trabaja",
  "convivencia": "Vive con ambos",
  "activo": true,
  "matricula_actual": {
    "id_matricula": 1,
    "fecha_matricula": "2026-01-16",
    "tipo_inscripcion": "N",
    "estado_matricula": "ACTIVA",
    "ano_lectivo": {
      "id_ano_lectivo": 5,
      "anio": 2026,
      "activo": true,
      "fecha_inicio": "2026-01-15",
      "fecha_fin": "2026-11-15"
    },
    "grado_seccion": {
      "id_grado": 3,
      "id_seccion": 1,
      "nombre_grado": "1° Grado",
      "nivel": "basica",
      "orden": 3,
      "letra": "A",
      "turno": "Mañana"
    }
  },
  "asignaturas_inscritas": [
    {
      "id_inscripcion": 1,
      "estado_inscripcion": "activa",
      "promedios_trimestrales": {
        "promedio_t1": 9.5,
```

```
    "promedio_t2": 10,
    "promedio_t3": null,
    "promedio_final": 9.75
  },
  "asignacion_docente": {
    "id_asignacion_docente": 1,
    "materia": {
      "id_materia": 21,
      "nombre_materia": "Matemáticas 1°",
      "codigo_materia": "MAT-1"
    },
    "docente": {
      "id_personal": 1,
      "dui": "01010101-1",
      "nombres": "Alejandra",
      "apellidos": "Alvarez",
      "correo": "alejandra.alvarez@escuela.edu.sv",
      "telefono": "2200-0001",
      "especialidad": "Matemáticas",
      "activo": true
    },
    "horarios_clase": [
      {
        "id_horario": 1,
        "dia_semana": 1,
        "dia_nombre": "Lunes",
        "hora_inicio": "07:00:00",
        "hora_fin": "08:30:00",
        "aula": "Aula 1A"
      }
    ]
  },
  "evaluaciones_y_notas": [
    {
      "id_evaluacion": 1,
      "trimestre": 1,
      "nombre_evaluacion": "Examen Trimestre 1",
      "tipo_evaluacion": "examen",
      "peso_porcentual": 40,
      "fecha_evaluacion": "2026-03-10",
      "nota_registrada": {
        "id_nota": 1,
        "nota": 9.5,
        "fecha_registro": "2026-03-10 10:00:00"
      }
    }
  ],
  "historial_asistencias": [
    {
      "id_asistencia": 1,
      "fecha": "2026-02-02",
      "tipo_asistencia": "presente",
```

```
          "observacion": null
        }
      ],
      "alertas_academicas": [
        {
          "id_alerta": 1001,
          "tipo_alerta": "promedio_bajo",
          "fecha_alerta": "2026-02-10 08:00:00",
          "estado_alerta": "resuelta",
          "descripcion": "Bajo rendimiento inicial en pruebas
cortas, resuelto tras tutoría grupal."
        }
      ],
      "bitacora_auditoria_notas": [
        {
          "id_auditoria": 1,
          "id_nota": 1,
          "id_evaluacion": 1,
          "operacion": "INSERT",
          "nota_anterior": null,
          "nota_nueva": 9.5,
          "usuario_bd": "postgres",
          "fecha_hora": "2026-03-10 10:00:00"
        }
      ]
    }
  ],
  "historico_respaldo_inscripciones": [
    {
      "id_respaldo": 1,
      "id_inscripcion": 99,
      "id_matricula": 1,
      "id_asignacion_docente": 5,
      "promedio_t1": 4,
      "promedio_t2": null,
      "promedio_t3": null,
      "promedio_final": 4,
      "estado": "retirada",
      "eliminado_por": "admin",
      "fecha_eliminacion": "2026-02-15 14:00:00"
    }
  ]
}
```

Centralizar las dieciséis tablas del modelo en un solo documento por estudiante es una decisión de diseño que tiene sentido en ciertos contextos y problemas serios en otros.

La ventaja más clara aparece cuando hay sistemas externos consumiendo esa información. Un portal para padres, una app de seguimiento estudiantil, cualquier plataforma que necesite mostrar el perfil completo de un alumno de forma rápida. En lugar de ejecutar varias uniones entre tablas asistencias, calificaciones, alertas, bitácoras, datos del docente el motor hace una sola lectura directa usando el identificador del estudiante. El tiempo de respuesta baja, el tráfico de red se reduce. Para ese caso de uso específico, funciona bien.

El problema viene después. Cuando algo cambia el nombre de un aula, la especialidad de un profesor, el horario de una materia el sistema tiene que rastrear ese dato en cada expediente donde aparezca y actualizarlo uno por uno. En un modelo relacional, ese cambio vive en un solo lugar. Aquí puede estar replicado en cientos de documentos.

A eso se suma el tamaño. Incorporar las tablas de auditoría e historial dentro del mismo esquema hace que los archivos crezcan sin un límite claro. Y esa es precisamente la fortaleza que PostgreSQL ofrece de forma nativa con su modelo relacional: relaciones limpias, datos centralizados, sin redundancia innecesaria.

La pregunta no es si este enfoque funciona para lecturas rápidas. La pregunta es si vale la pena el costo de mantenimiento a largo plazo. Y ahí la balanza se inclina bastante hacia el modelo relacional.

EVIDENCIA DE EJECUCIÓN

```sql
SELECT ia.id_inscripcion, ia.id_matricula, ia.promedio_t1, ia.promedio_t2, ia.promedio_final
FROM inscripciones_asignaturas ia
WHERE ia.id_matricula = 8
ORDER BY ia.id_inscripcion;
```

Data Output Messages Notifications

	id_inscripcion [PK] integer	id_matricula integer	promedio_t1 numeric (4,2)	promedio_t2 numeric (4,2)	promedio_final numeric (4,2)
1	36	8	9.50	9.75	9.63
2	37	8	9.50	9.75	9.63
3	38	8	9.50	9.75	9.63
4	39	8	9.50	9.75	9.63
5	40	8	9.50	9.75	9.63

Se consulta el estado actual de los promedios del estudiante con matrícula 8 (David Crespo), antes de realizar cualquier modificación. Se observa que sus promedios reflejan un desempeño alto, consistente con los datos de la guía de prueba.

```sql
UPDATE notas
SET nota = 2.00
WHERE id_inscripcion = (SELECT MIN(id_inscripcion) FROM inscripciones_asignaturas WHERE id_matricula = 8)
  AND id_evaluacion = (
        SELECT id_evaluacion FROM evaluaciones
        WHERE id_asignacion_docente = (
            SELECT id_asignacion_docente FROM inscripciones_asignaturas
            WHERE id_inscripcion = (SELECT MIN(id_inscripcion) FROM inscripciones_asignaturas WHERE id_matricula = 8)
        )
        AND trimestre = 1
        ORDER BY id_evaluacion LIMIT 1
  );
```

Data Output Messages Notifications

```
UPDATE 1

Query returned successfully in 94 msec.
```

Se reduce intencionalmente una de las notas del Trimestre 1 del estudiante a un valor reprobatorio (2.00), con el fin de forzar la activación del trigger trg_actualizar_promedio.

```sql
SELECT ia.id_inscripcion, ia.id_matricula, ia.promedio_t1, ia.promedio_t2, ia.promedio_final
FROM inscripciones_asignaturas ia
WHERE ia.id_matricula = 8
ORDER BY ia.id_inscripcion;
```

Data Output Messages Notifications

	id_inscripcion [PK] integer	id_matricula integer	promedio_t1 numeric (4,2)	promedio_t2 numeric (4,2)	promedio_final numeric (4,2)
1	36	8	6.50	9.75	8.13
2	37	8	9.50	9.75	9.63
3	38	8	9.50	9.75	9.63
4	39	8	9.50	9.75	9.63
5	40	8	9.50	9.75	9.63

Al consultar nuevamente la inscripción, se confirma que el trigger recalculó automáticamente promedio_t1 y promedio_final sin necesidad de ejecutar ninguna actualización manual adicional, demostrando que la lógica de cálculo ponderado funciona correctamente.

```sql
SELECT a.id_inscripcion, a.tipo_alerta, a.estado_alerta, a.descripcion
FROM alertas_academicas a
JOIN inscripciones_asignaturas ia ON ia.id_inscripcion = a.id_inscripcion
WHERE ia.id_matricula = 3 AND a.tipo_alerta = 'inasistencia_excesiva'
ORDER BY a.fecha_alerta DESC;
```

Data Output Messages Notifications

	id_inscripcion integer	tipo_alerta character varying (30)	estado_alerta character varying (15)	descripcion text
1	11	inasistencia_excesiva	activa	Alerta de Asistencia: El estudiante supera el 25% de ausencias (50.00% de ausencias en 4 clas...
2	11	inasistencia_excesiva	resuelta	Alerta de Asistencia: El estudiante supera el 25% de ausencias (50.00% de ausencias en 2 clas...
3	13	inasistencia_excesiva	resuelta	Inasistencias justificadas por viaje familiar autorizado por dirección.

Se consulta la alerta de tipo inasistencia_excesiva correspondiente a la matrícula 3, generada previamente por el patrón de ausencias cargado en la semilla de datos. La alerta se encuentra en estado activa.

```sql
UPDATE asistencias
SET tipo_asistencia = 'justificada', observacion = 'Justificada con constancia médica'
WHERE id_inscripcion = (
        SELECT ia.id_inscripcion FROM inscripciones_asignaturas ia
        JOIN asignaciones_docentes ad ON ad.id_asignacion_docente = ia.id_asignacion_docente
        WHERE ia.id_matricula = 3 AND ad.id_materia = 21
      )
  AND tipo_asistencia = 'ausente';
```

Data Output Messages Notifications

```
UPDATE 2

Query returned successfully in 170 msec.
```

Se actualizan las inasistencias registradas para esta matrícula, cambiando su tipo de ausente a justificada, simulando la corrección de un registro tras la presentación de una constancia médica.

```sql
SELECT a.id_inscripcion, a.tipo_alerta, a.estado_alerta, a.descripcion, a.fecha_alerta
FROM alertas_academicas a
JOIN inscripciones_asignaturas ia ON ia.id_inscripcion = a.id_inscripcion
WHERE ia.id_matricula = 3 AND a.tipo_alerta = 'inasistencia_excesiva'
ORDER BY a.fecha_alerta DESC;
```

Data Output Messages Notifications

	id_inscripcion integer	tipo_alerta character varying (30)	estado_alerta character varying (15)	descripcion text	fecha_alerta timestamp without time zon
1	11	inasistencia_excesiva	resuelta	Alerta de Asistencia: El estudiante supera el 25% de ausencias (50.00% de ausencias en 4 clas...	2026-06-20 21:29:33.63426
2	11	inasistencia_excesiva	resuelta	Alerta de Asistencia: El estudiante supera el 25% de ausencias (50.00% de ausencias en 2 clas...	2026-06-20 20:00:51.51900
3	13	inasistencia_excesiva	resuelta	Inasistencias justificadas por viaje familiar autorizado por dirección.	2026-02-12 09:45:00

Al consultar nuevamente la alerta, se observa que su estado cambió de activa a resuelta sin ejecutar ningún UPDATE directo sobre la tabla alertas_academicas. Esto confirma que el trigger trg_actualizar_alertas_asistencia evalúa el porcentaje de ausencias en cada operación y resuelve la alerta automáticamente cuando el estudiante deja de superar el límite permitido (25%).

```sql
UPDATE notas SET nota = 8.75
WHERE id_inscripcion = 2 AND id_evaluacion = (
    SELECT id_evaluacion FROM evaluaciones
    WHERE id_asignacion_docente = (SELECT id_asignacion_docente FROM inscripciones_asignaturas WHERE id_inscripcion = 2)
      AND trimestre = 1
    ORDER BY id_evaluacion LIMIT 1
);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
UPDATE 1

Query returned successfully in 71 msec.
```

Se modifica manualmente una nota de la inscripción 2 mediante una instrucción UPDATE directa sobre la tabla notas.

```sql
SELECT * FROM auditoria_notas
WHERE id_inscripcion = 2
ORDER BY fecha_hora DESC
LIMIT 5;
```

Data Output | Messages | Notifications

	id_auditoria [PK] integer	id_nota integer	id_inscripcion integer	id_evaluacion integer	operacion character varying (10)	nota_anterior numeric (4,2)	nota_nueva numeric (4,2)	usuario_bd character varying (80)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1213	6	2	6	UPDATE	8.75	8.75	postgres	2026-06-20 23:22:57.56064
2	1211	6	2	6	UPDATE	9.00	8.75	postgres	2026-06-20 21:35:28.695383
3	1210	6	2	6	UPDATE	9.00	9.00	postgres	2026-06-20 21:35:13.187036
4	1209	6	2	6	UPDATE	8.75	9.00	postgres	2026-06-20 21:35:05.848386
5	1203	6	2	6	UPDATE	8.50	8.75	postgres	2026-06-20 21:29:45.29889

Al consultar la tabla auditoria_notas, se confirma que el trigger trg_auditoria_notas registró automáticamente la operación, incluyendo el valor anterior (nota_anterior) y el nuevo valor (nota_nueva), además del usuario y la fecha exacta del cambio.

```sql
SELECT * FROM auditoria_notas
WHERE id_inscripcion = 2
ORDER BY fecha_hora DESC
LIMIT 5;
CALL registrar_nota(2, 6, 9.00);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CALL

Query returned successfully in 163 msec.
```

Se ejecuta el procedimiento almacenado registrar_nota, que internamente realiza un UPSERT sobre la misma nota, esta vez sin usar una instrucción UPDATE escrita manualmente.

```sql
SELECT * FROM auditoria_notas
WHERE id_inscripcion = 2
ORDER BY fecha_hora DESC
LIMIT 5;
```

Data Output | Messages | Notifications

	id_auditoria [PK] integer	id_nota integer	id_inscripcion integer	id_evaluacion integer	operacion character varying (10)	nota_anterior numeric (4,2)	nota_nueva numeric (4,2)	usuario_bd character varying (80)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1214	6	2	6	UPDATE	8.75	9.00	postgres	2026-06-20 23:25:50.560705
2	1213	6	2	6	UPDATE	8.75	8.75	postgres	2026-06-20 23:22:57.56064
3	1211	6	2	6	UPDATE	9.00	8.75	postgres	2026-06-20 21:35:28.695383
4	1210	6	2	6	UPDATE	9.00	9.00	postgres	2026-06-20 21:35:13.187036
5	1209	6	2	6	UPDATE	8.75	9.00	postgres	2026-06-20 21:35:05.848386

Se confirma que la bitácora de auditoría también registró el cambio realizado a través del procedimiento, demostrando que el trigger funciona de manera consistente sin importar el método utilizado para modificar la nota (UPDATE manual o procedimiento almacenado), lo cual garantiza trazabilidad completa del sistema.

```sql
DELETE FROM inscripciones_asignaturas
WHERE id_inscripcion = (SELECT MIN(id_inscripcion) FROM inscripciones_asignaturas WHERE id_matricula = 4);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
DELETE 1

Query returned successfully in 146 msec.
```

Se elimina la inscripción correspondiente a la matrícula 4 mediante una instrucción DELETE sobre la tabla inscripciones_asignaturas.

```sql
SELECT * FROM respaldo_inscripciones
WHERE id_matricula = 4
ORDER BY fecha_eliminacion DESC;
```

Data Output Messages Notifications

	id_respaldo [PK] integer	id_inscripcion integer	id_matricula integer	id_asignacion_docente integer	promedio_t1 numeric (4,2)	promedio_t2 numeric (4,2)	promedio_t3 numeric (4,2)	promedio_final numeric (4,2)	estado character varying (15)	eliminado_ character
1	2	17	4	2	6.15	6.25	[null]	6.20	activa	postgres
2	1	16	4	1	6.15	6.25	[null]	6.20	activa	postgres

Al consultar la tabla respaldo_inscripciones, se confirma que, antes de completarse la eliminación, el trigger trg_respaldo_inscripcion copió automáticamente los datos del registro eliminado (incluyendo sus promedios y estado), preservando así la información histórica del estudiante incluso después de su eliminación definitiva.

```sql
INSERT INTO horarios (id_asignacion_docente, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, aula)
VALUES (6, 1, '07:00:00', '08:30:00', 'Aula 1B');
```

Data Output Messages Notifications

```
ERROR:  Choque de Horario: El docente Alejandra Alvarez ya tiene asignada una clase en el día y horario solicitado (07:00:00 - 08:30:00).
CONTEXT:  función PL/pgSQL fn_validar_horario() en la línea 30 en RAISE

SQL state: P0001
```

Se intenta registrar un nuevo horario para la docente Alejandra Alvarez en un día y hora donde ya tiene una clase asignada en otra sección. El sistema rechaza la operación mostrando el mensaje de error definido en el trigger trg_validar_horario: "Choque de Horario: El docente ya tiene asignada una clase en el día y horario solicitado". Esto demuestra que la base de datos protege la integridad del horario escolar, impidiendo que un mismo docente quede asignado a dos clases simultáneas, incluso si el error proviene de una inserción manual.

CONCLUSIONES

El desarrollo de este trabajo permitió comprender cómo el diseño estructurado de una base de datos relacional bajo la tercera forma normal cambia por completo la administración de las instituciones educativas. A lo largo de la investigación y la práctica, se entendió que herramientas como las restricciones nativas, los índices avanzados y los triggers automáticos no sirven únicamente para asegurar que los datos no se dupliquen, sino que se vuelven la solución definitiva ante los problemas del control manual en las aulas.

Durante todo el proceso, se llegó a la conclusión de que la lentitud en el cálculo de notas y los errores humanos al organizar los horarios en los salones físicos se pueden resolver de forma inmediata programando las reglas directamente en el almacenamiento de la información. De igual manera, se comprendió la importancia de contar con un esquema de alertas tempranas que detecte al instante a los alumnos con notas bajas o faltas excesivas, logrando que las autoridades escolares sepan con exactitud quién necesita tutorías o apoyo antes de que termine el año lectivo. Al final queda claro el diseño de la estructura de datos central que sostiene, protege y audita de forma segura toda la actividad académica de una institución educativa.